

Memoria Técnica: Algorand (ALGO): Análisis Experto de la Red Blockchain

Imad Habib Jali (901421)

Jorge Bellido Lobera (903080)

Introducción

Algorand es una red blockchain de tercera generación diseñada desde sus cimientos para superar las limitaciones que históricamente han afectado a las blockchains de primera y segunda generación. Concebida por Silvio Micali (Premio Turing 2012), la red busca resolver el "trilema blockchain" de forma matemática y robusta.

1. Qué es Algorand

1.1. Origen y visión fundacional

El proyecto fue concebido en 2017 por Silvio Micali, catedrático del MIT. Micali partió de la premisa de que el trilema blockchain (seguridad, escalabilidad y descentralización) podía resolverse mediante un mecanismo de consenso radicalmente diferente, basado en el rigor académico.

1.2. Definición y propósito

Algorand es una blockchain pública, permissionless y descentralizada, orientada a aplicaciones de alto rendimiento en finanzas descentralizadas (DeFi), CBDCs y activos digitales. Su token nativo es ALGO.

1.3. Ecosistema institucional

La Fundación Algorand (Singapur) gestiona la gobernanza y el ecosistema, mientras que Algorand Inc. (Boston) lidera el desarrollo técnico y la adopción empresarial.

2. Cómo funciona la red blockchain de Algorand

2.1. Pure Proof of Stake (PPoS)

La innovación central es el Pure Proof of Stake (PPoS). El proceso se desarrolla en tres fases:

1. **Selección del líder:** Mediante Función Aleatoria Verificable (VRF), se selecciona aleatoriamente un líder de bloque.

2. **Votación del comité:** Un comité seleccionado por VRF vota la aprobación del bloque.
3. **Certificación y difusión:** El bloque se añade a la cadena con finalidad definitiva en menos de 5 segundos.

2.2. Estructura en dos capas

- **Capa 1 (Layer 1):** Aloja transacciones básicas, ASAs y contratos inteligentes estándar. Optimización para velocidad.
- **Capa 2 (Layer 2):** Maneja lógica compleja fuera de la cadena, reconciliando estados periódicamente con la Capa 1.

2.3. Smart Contracts (ASC1) y el AVM

Los contratos se ejecutan en la Algorand Virtual Machine (AVM). Se dividen en *stateful* (con estado) y *smart signatures* (sin estado). Se programan principalmente en PyTeal o TEAL.

2.4. Tokenomics y sostenibilidad

Suministro fijo de 10.000 millones de ALGO. Comisiones extremadamente bajas (0.001 ALGO). Algorand es *carbon negative* mediante acuerdos de compensación de carbono.

3. Diferencias con Bitcoin y Ethereum

Cuadro 1: Tabla comparativa integral

Criterio	Bitcoin	Ethereum	Algorand
Año de creación	2009	2015	2017 (mainnet 2019)
Mecanismo de consenso	Proof of Work (PoW)	Proof of Stake (PoS) desde 2022	Pure Proof of Stake (PPoS)
Velocidad (TPS)	~7 tx/seg	~15-30 tx/seg	~1.000-2.000 tx/seg
Finalidad de tx	~60 min (6 bloques)	~12-15 min	< 5 segundos
Smart Contracts	No (limitado)	Sí (EVM/Solidity)	Sí (TEAL/PyTeal/AVM)
Consumo energético	Muy alto	Bajo (PoS)	Muy bajo (PPoS)
Huella de carbono	Negativa (alta)	Neutral/baja	Carbon negative
Comisiones (fees)	Variables, altas	Variables, altas	Muy bajas (~0.001 ALGO)
Suministro máximo	21 millones BTC	Sin límite definido	10.000 millones ALGO
Staking mínimo	N/A	32 ETH	1 ALGO

Cuadro 1: Tabla comparativa integral

Criterio	Bitcoin	Ethereum	Algorand
Gobernanza on-chain	No directamente	Parcial (EIPs)	Sí (90 días)
CBDCs adoptadas	No	Exploraciones	Marshall Islands, +16 proy.
Bifurcaciones (forks)	Posibles	Posibles	Imposibles por diseño

4. Escenario de Uso: Tokenización de Activos Agrícolas

4.1. Contexto y justificación

Se propone la tokenización de una cooperativa olivarera (.AgroSur S.L.) para democratizar la inversión y automatizar la gestión mediante contratos inteligentes.

4.2. Desarrollo técnico paso a paso

1. **Tokenización:** Creación de tokens AGSUR mediante protocolo ASA (1 token = 1 m^2).
2. **Smart Contract de gobernanza:** Reglas de dividendos y votación programadas en PyTeal.
3. **Captación y Opt-In:** Inversores adquieren tokens y realizan el Opt-In al contrato.
4. **Operación de campaña:** Gastos auditables y votaciones on-chain.
5. **Distribución automática:** Pago de dividendos mediante Atomic Transfers al finalizar la campaña.
6. **Auditoría total:** Registro inmutable y transparente en el explorador de bloques.

Conclusiones

Algorand representa una evolución técnica fundamentada en ciencia criptográfica. Su mecanismo PPoS ofrece una combinación única de velocidad, seguridad y descentralización. Frente a Bitcoin y Ethereum, aporta finalidad inmediata, costes despreciables y una arquitectura institucionalmente compatible y sostenible.